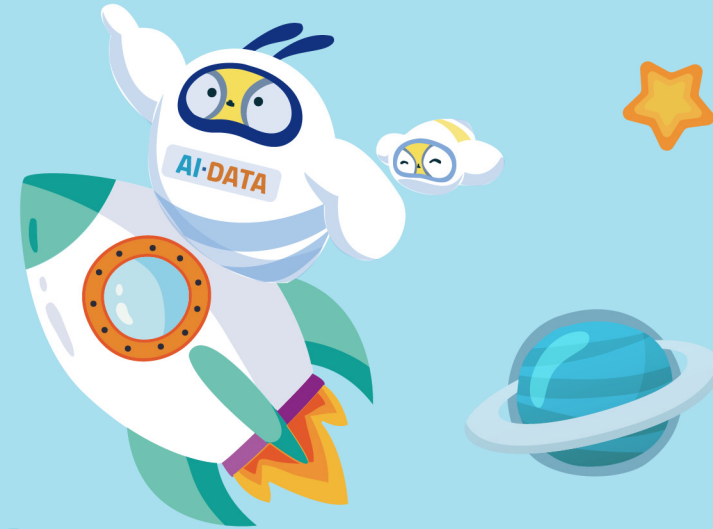


2025 데이터 크리에이터 캠프

DATA CREATOR CAMP

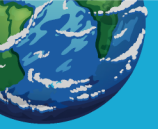
고등부 실습영상

1강. 코랩 사용법 및 파이썬 기초



과학기술정보통신부

NIA 지능정보원
한국지능정보사회진흥원



목차

- 1 데이터 크리에이터 캠프
- 2 Colab 플랫폼 소개 및 사용법
- 3 Markdown 문법 기초
- 4 Python 문법 기초



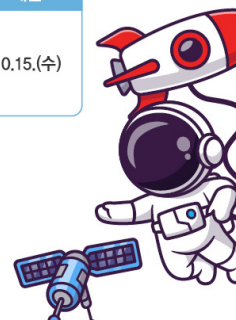
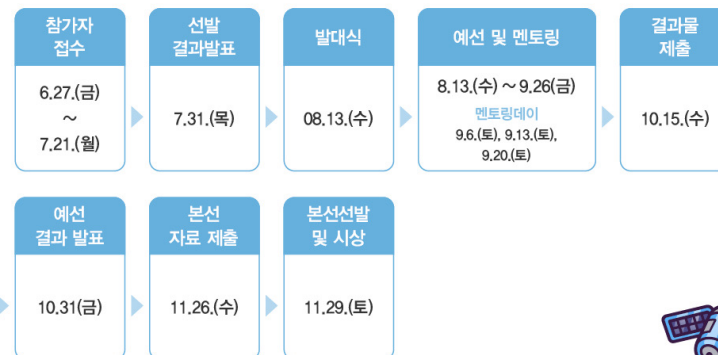
✓ 데이터 크리에이터 캠프



고등부 대학부 대상

데이터 분석 저변 확대와 창의력 있는 인재 양성을 위해
학습과 멘토링을 겸한 미래의 데이터 주역 육성 및 선발 프로그램

데이터 크리에이터 캠프 일정





✓ 데이터 크리에이터 캠프



예선

발대식 08.13(수)

08.13.(수) - 09.26.(금)

온라인 고등부 24팀, 대학부 56팀

총 7주 동안

교육 및 멘토링을 통해 참가팀의 미션 해결을 지원합니다.



교육

고등부·대학부 각각 8차시 학습 영상을 수강하고 미션 해결을 위한 기초 역량을 강화합니다.

* 온라인연수원 진도율이 평가에 반영됩니다.



멘토링



각 팀별 멘토가 배정되어 게시판을 활용한 1일 1질문을 통해 문제 해결을 위한 지원을 받을 수 있습니다.

스타터 기간 내 정해진 총 3회의 멘토링데이를 통해 각 단계 미션 수행에 따른 지도와 조언을 받을 수 있습니다.

멘토링 데이 09.06.(토) 09.13.(토) 09.20.(토)

* 멘토링데이 출석률과 적극성이 평가에 반영됩니다.



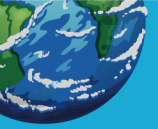
미션 결과를 제출
10.15.(수)

미션 수행결과, 교육 수강률, 멘토링 적극성 등에 기반해서 각 팀이 얼마나 성장했는지 평가합니다.



예선 결과 발표
10.31.(금)

미션 결과물에 대해 우수한 평가를 받은 팀이 랭커 과정에 참여합니다.



✓ 데이터 크리에이터 캠프



본선

오프라인

고등부 6팀, 대학부 13팀

본선 선발에 참여하는 팀은 예선 평가에서 제출한 결과물을 더욱 강화함과 동시에 추가 미션을 해결해야 합니다. 추가 미션은 본선과정 진출 팀에게 제공됩니다.



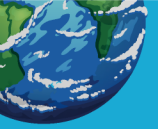
본선 자료제출 11.26.(수)



본선 선발 시상

11.29.(토)

문제해결과정과 결과 도출의 적정성 및 창의성 등을 평가하여 최종 시상이 결정됩니다.



✓ 데이터 크리에이터 캠프

1. 비전공자도 가능한 성장형 캠프

- 문제 해결을 위한 배경지식을 총 **8차시로 구성된 학습 영상**을 통해 지원받을 수 있음
- 온라인 연수원을 통해 제공되는 학습 영상은 스타터 기간 내내 복습할 수 있음

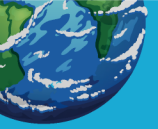
2. 구체적인 문제

- 하나의 큰 문제가 주어지고, 그 **문제별 세부 미션이 부여**되어 체계적으로 문제를 해결해 나갈 수 있는 구성
- 이를 통해 각 팀은 목표를 설정한 후 대회에 참여할 수 있으며, 세부 미션 수행을 해 나가면서 단계별 성장을 경험할 수 있음

3. 멘토를 통한 멘토링

- 스타터에 참여를 하게 되면 각 팀별로 **인공지능을 전공하는 대학원생**으로 구성된 멘토를 배정받음
- 배정된 멘토를 통해 매일 1개의 질문을 게시판을 통해 문의, 답변 받을 수 있음
- 총 3회에 걸쳐 진행되는 멘토링 데이를 통해 미션 수행과정을 점검 받을 수 있고 다양한 분석 방법에 대한 조언도 얻을 수 있음

+ 팀 당 2개의 코랩 프로 지원



✓ Colab 플랫폼 소개 및 사용법

- 실습 링크: https://drive.google.com/file/d/1vsQGywdSaPWIKykEscbM_4BVck6NcfXx/view?usp=sharing

Table of contents

- 구글 코랩 소개 및 환경 설정
- 1-2. 사용법 안내
 - 구글 드라이브 연동 (drive.mount)
 - 파일 업로드 및 다운로드
 - 노트북 인터페이스 익히기
 - 2-2. 셀 실행 및 순서 관리
 - 2-3. 유용한 단축키 소개

1. 구글 코랩 소개 및 환경 설정

1-1. Colaboratory 소개

- Colaboratory(Colab)는 구글에서 제공하는 클라우드 기반의 무료 Jupyter Notebook 환경입니다.
- 별도의 설치 없이 웹 브라우저만으로 Python 코드를 작성하고 실행할 수 있습니다.
- 머신러닝, 데이터 분석, 교육 등의 목적으로 널리 사용됩니다.
- 주요 장점:
 - 무료로 GPU 및 TPU와 같은 컴퓨팅 가속기 사용 가능
 - Google Drive와 손쉬운 연동
 - 다른 사용자와 노트북 공유 및 동시 작업 가능

1-2. 사용법 안내

런타임 설정 (GPU 활성화 방법)

Colab은 기본적으로 CPU를 사용합니다. 머신러닝 모델 훈련 등 대규모 계산이 필요할 때는 GPU를 사용하는 것이 훨씬 효율적입니다.

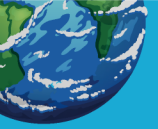
[실습]

- 상단 메뉴에서 [런타임] 클릭
- [런타임 유형 변경] 선택
- '하드웨어 가속기' 드롭다운 메뉴에서 GPU를 선택하고 [저장]
- 아래 코드 셀을 실행하여 GPU가 정상적으로 할당되었는지 확인합니다.

```
[ ] # GPU 할당 확인 명령어
# NVIDIA 드라이버 및 CUDA 상태를 확인합니다.
!nvidia-smi
```

Tue Jul 15 07:33:13 2025

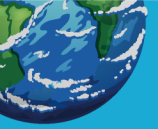
NVIDIA-SMI 550.54.15		Driver Version: 550.54.15		CUDA Version: 12.4	
GPU Name	Persistence-M	Bus-Id	Disp.A	Volatile Uncorr. ECC	
Fan Temp Perf	Pwr:Usage/Cap	Memory-Usage	GPU-Util	Compute M.	
MIG M.					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
0 Tesla T4	Off	00000000:00:04	0 Off		



✓ Markdown 문법 기초

- 실습 링크: <https://drive.google.com/file/d/1HBk3yiborbpSWmlFHI5q9wJdKDzy6hHx/view?usp=sharing>

The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a dark theme. The main content area displays a Markdown document titled "Markdown 이란?". The document includes a table of contents on the left, a main heading "Markdown 이란?", and a list of points explaining what Markdown is, its advantages, and its limitations. The table of contents lists sections like "제목 (Headers)", "목록 (Lists)", "강조 (Emphasis)", "인용 (Blockquotes)", "코드 블록 (Code Blocks)", "수평선 (Horizontal Rules)", "링크 (Links)", "이미지 (Images)", "테이블 (Tables)", "수식 (Math Equations)", "텍스트 색상", and "체크리스트". The main content area shows the "Markdown 이란?" section, which includes a definition of Markdown, its advantages (easy to write, easy to convert to HTML, high readability on GitHub), its limitations (no standard, varies by platform, cannot replace all HTML features), and a list of headers (h1 to h5). The bottom of the interface shows a terminal and variables panel.



✓ Python 문법 기초

- 실습 링크: https://drive.google.com/file/d/11eLv5llkU_Hz9rDGKtnAFZv1Jjg6FrSk/view?usp=sharing

Table of contents

- 파이썬 기초 문법
 - 변수와 자료형 (Variable & Data Type)
 - Boolean과 None 자료형
 - 자료형 변환 (Type Casting)
 - f-string 고급 포매팅
 - 여러 줄 문자열 (Multiline Strings)
 - 문자열 주요 메소드
 - 자료구조 (Data Structure)
 - 리스트 주요 메소드
 - 조건문과 반복문 (Conditional & Loop)
 - 리스트 컴프리헨션 (List Comprehension)
 - 중첩 리스트 (2D 리스트)
 - 딕셔너리 주요 메소드
 - 튜플 (Tuple)
 - 세트 (Set)
 - 기본 연산자 및 슬라이싱 (Operator & Slicing)
 - 비교, 논리, 멤버십 연산자
 - 삼항 연산자 (Conditional Expression)
 - 반복문과 함께 쓰는 enumerate, zip
 - 반복문 제어 (break, continue)
 - 하스 제이아 추론

파이썬 기초 문법

파이썬의 가장 기본적인 문법들을 알아봅니다.

1. 변수와 자료형 (Variable & Data Type)

데이터를 저장하는 공간인 '변수'와 데이터의 종류를 나타내는 '자료형'에 대해 알아봅니다.

- 정수형 (int):** 소수점이 없는 숫자 (예: 10, -5)
- 실수형 (float):** 소수점이 있는 숫자 (예: 3.14, -0.5)
- 문자열 (string):** 따옴표 (' 또는 ")로 묶인 텍스트 (예: "안녕하세요", "Python")

[] # 주석: 코드에 대한 설명을 작성할 때 '#' 기호를 사용합니다.

```
# 1. 변수 선언 및 값 할당
my_name = "홍길동" # 문자열(string) 변수
my_age = 20 # 정수형(int) 변수
my_height = 175.5 # 실수형(float) 변수

# 2. 변수 값 출력
# print() 함수는 () 안의 내용을 화면에 출력합니다.
print("이름:", my_name)
print("나이:", my_age)
print("키:", my_height)

# 3. type() 함수로 변수의 자료형 확인
print("\n변수의 자료형 확인")
print(f"my_name 변수의 자료형은 {type(my_name)} 입니다.")
print(f"my_age 변수의 자료형은 {type(my_age)} 입니다.")
print(f"my_height 변수의 자료형은 {type(my_height)} 입니다.")
```

이름: 홍길동
나이: 20
키: 175.5

변수의 자료형 확인
'my_name' 변수의 자료형은 <class 'str'> 입니다.
'my_age' 변수의 자료형은 <class 'int'> 입니다.
'my_height' 변수의 자료형은 <class 'float'> 입니다.



본콘텐츠는 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 동의없이 무단 사용할 수 없으며
상업적 목적으로 이용을 금합니다.

2025 데이터 크리에이터 캠프

감사합니다

